

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 2

Besprechung: 21.11.2025

Konsultation: 28.11.2025

Aufgabe 1: Kirchhoffsche Sätze

[10 Punkte]

Gegeben sei das Netzwerk aus Abbildung 1.

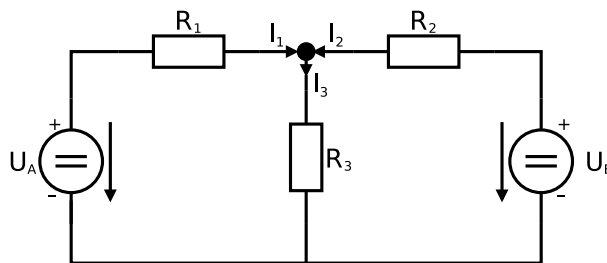


Abbildung 1: Netzwerk mit zwei Spannungsquellen.

1. Stellen Sie mit Hilfe der Kirchhoffschen Sätze Gleichungen auf, die U_A bzw. U_B in Abhängigkeit der eingezeichneten Ströme und Widerstände beschreiben.
2. Erstellen Sie aus den Gleichungen ein Gleichungssystem der Form

$$A \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \end{pmatrix}$$

wobei A eine 2×2 Matrix ist, deren Elemente Summen der Widerstandswerte sein sollen.

Hinweis: Nutzen Sie die Kirchhoffschen Sätze um U_A und U_B ohne Verwendung von I_3 zu beschreiben.

3. Nehmen Sie an, dass für das Netzwerk $I_1 = I_2$ gelten soll. Welche Bedingung muss dazu für das Verhältnis von U_A und U_B gelten. Leiten Sie dieses Verhältnis $\frac{U_A}{U_B}$ aus den Gleichungen aus 1 ab.
4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?
5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

Lösung:

1. (2P) Es bezeichne U_1 , U_2 bzw. U_3 die Spannungen die über die Widerstände R_1 , R_2 bzw. R_3 abfallen. Nach dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz (Maschenregel) ergeben sich dann die Gleichungen

$$U_1 + U_3 - U_A = 0 \text{ V}$$

$$U_2 + U_3 - U_B = 0 \text{ V}$$

bzw. nach Umstellen und Verwendung des Ohmschen Gesetzes

$$\begin{aligned}U_A &= U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3 \\U_B &= U_2 + U_3 = R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3.\end{aligned}\tag{1}$$

2. (3P) Nach dem ersten Kirchhoffschen Gesetz (Knotenregel) ist

$$I_1 + I_2 = I_3.\tag{2}$$

Einsetzen in Gleichung (1) und sortieren nach I_1 und I_2 ergibt folglich

$$\begin{aligned}U_A &= R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) = (R_1 + R_3) \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 \\U_B &= R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot (I_1 + I_2) = R_3 \cdot I_1 + (R_2 + R_3) \cdot I_2\end{aligned}$$

bzw. in Matrixschreibweise

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \end{pmatrix}.$$

3. (3P) Aus Gleichungen (2) folgt mit $I_1 = I_2 = I$

$$I_3 = 2 \cdot I$$

Einsetzen in Gleichungen (1) und Ausklammern von I ergibt

$$\begin{aligned}U_A &= R_1 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_1 + 2R_3) \cdot I \\U_B &= R_2 \cdot I + R_3 \cdot 2 \cdot I = (R_2 + 2R_3) \cdot I\end{aligned}$$

Durch division der Gleichungen erhält man schließlich das gesuchte Verhältnis aus U_A und U_B :

$$\frac{U_A}{U_B} = \frac{R_1 + 2R_3}{R_2 + 2R_3}\tag{3}$$

4. (1P) Da R_3 in Gleichung (3) durch R_1 bzw. R_2 dominiert wird, können wir es in Zähler und Nenner weglassen und erhalten also näherungsweise

$$\frac{U_A}{U_B} \approx \frac{R_1}{R_2}$$

5. (1P) Da R_3 in Gleichung (3) sowohl R_1 als auch R_2 dominiert, können wir R_1 bzw. R_2 in der Gleichung weglassen und erhalten so näherungsweise

$$\frac{U_A}{U_B} \approx \frac{2R_3}{2R_3} = 1$$

Gegeben sei die Schaltung aus Abbildung 2 mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

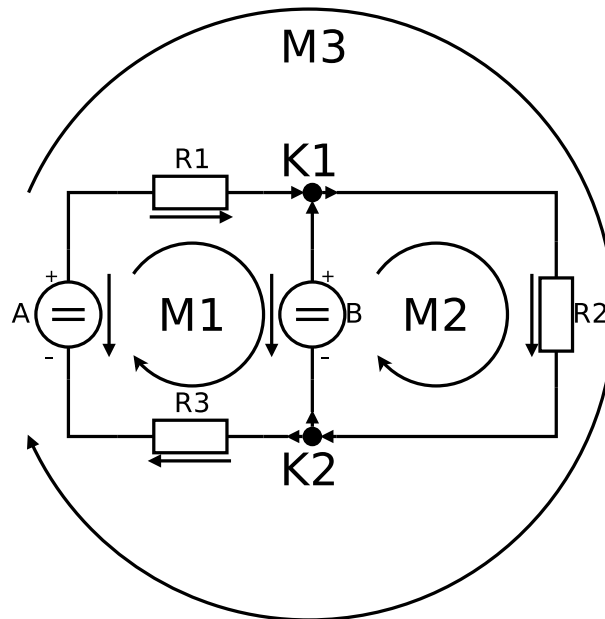


Abbildung 2: Widerstandsnetzwerk mit zwei Spannungsquellen.

Gesucht seien die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 abfallenden Spannungen U_1 , U_2 und U_3 .

1. Stellen Sie für die drei abgebildeten Maschen $M1$, $M2$, und $M3$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (U_1, U_2, U_3)^T$ auf. Lässt sich dieses Gleichungssystem eindeutig lösen? Wenn nicht, dann begründen Sie warum. Wenn ja, dann berechnen Sie U_1 , U_2 und U_3 .
2. Tauschen Sie im aufgestellten Gleichungssystem die Gleichung für Masche $M3$ durch die beiden Knotengleichungen für $K1$ und $K2$. Sie erhalten dadurch das Gleichungssystem $A'\vec{x}' = \vec{b}'$ mit $\vec{x}' = (U_1, U_2, U_3, I_B)^T$ wobei I_B die an der Spannungsquelle B auftretende Stromstärke bezeichnet. Lösen Sie dieses Gleichungssystem mit Hilfe der Cramerschen Regel und geben Sie die Werte für U_1 , U_2 , U_3 und I_B an.
3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .
4. Stellen Sie für die beiden Maschen $M1$ und $M2$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (I_1, I_2)^T$ auf und lösen Sie dieses mit Hilfe der Substitutionsmethode. Berücksichtigen Sie, dass $I_1 = I_3$ gilt.

Lösung:

1. (2P) Nach Maschenregel gilt

$$\begin{aligned}
 M1: \quad -U_A + U_1 + U_B + U_3 &= 0\text{ V} & \Rightarrow & \quad U_A - U_B = U_1 + U_3 \\
 M2: \quad \quad \quad -U_B + U_2 &= 0\text{ V} & \Rightarrow & \quad U_B = U_2 \\
 M3: \quad -U_A + U_1 + U_2 + U_3 &= 0\text{ V} & \Rightarrow & \quad U_A = U_1 + U_2 + U_3
 \end{aligned} \tag{4}$$

bzw. in Matrixform nach Einsetzen der Werte für U_A und U_B

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\text{ V} \\ 15\text{ V} \\ 20\text{ V} \end{pmatrix}$$

Zur Feststellung der Lösbarkeit kann die Determinant der Koeffizientenmatrix berechnet werden:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 + 0 - 1 - 0 - 0 = 0$$

Das Gleichungssystem ist also nicht eindeutig lösbar, da A singular ist, bzw. die Gleichungen nicht linear unabhängig sind. Zum Beispiel ergibt die Summe der ersten beiden Zeilen von A die dritte Zeile.

2 (6.5P) Anwendung der Knotenregel in K1 und K2 und Nutzung des Ohmschen Gesetzes liefert

$$K1: I_1 - I_2 + I_B = \frac{1}{R_1}U_1 - \frac{1}{R_2}U_2 + I_B = \frac{1}{\Omega}U_1 - \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega}U_2 + I_B = 0 \text{ A}$$

$$K2: I_2 - I_3 - I_B = \frac{1}{R_2}U_2 - \frac{1}{R_3}U_3 - I_B = \frac{1}{2} \frac{1}{\Omega}U_2 - \frac{1}{4} \frac{1}{\Omega}U_3 - I_B = 0 \text{ A}$$

Zusammen mit den ersten beiden Gleichungen aus (4) ergibt sich das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \Omega \\ 0 & 1 & 0 & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ I_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \text{ V} \\ 15 \text{ V} \\ 0 \text{ A} \\ 0 \text{ A} \end{pmatrix}.$$

Zur Anwendung des Cramerschen regel berechnen wir zunächst die Determinate der Koeffizientenmatrix. Entwicklung nach der ersten Zeile liefert

$$\begin{aligned} D := \det(A) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \Omega \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \Omega \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 0,25 \Omega - (0 \cdot 0 \frac{1}{\Omega}) + 1 \cdot 1 \frac{1}{\Omega} - (0 \cdot 0,25 \frac{1}{\Omega}) = 1,25 \frac{1}{\Omega}. \end{aligned}$$

Zur Berechnung der ersten Komponente des Lösungsvektors ersetzen wir – der Cramerschen Regel folgend – die erste Spalte von A durch die rechte Seite des Gleichungssystems

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 \text{ V} & 0 & 1 & 0 \Omega \\ 15 \text{ V} & 1 & 0 & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \text{ A} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix}$$

und berechnen die Determinante dieser Matrix (erneut durch Entwicklung nach der ersten Zeile)

$$\begin{aligned} D_1 := \det(A_1) &= 5 \text{ V} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & 0 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 0 \Omega \\ 0 \text{ A} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} \\ &= 5 \text{ V} \cdot 0,25 \frac{1}{\Omega} - 0 \frac{\text{V}}{\Omega} + 1 \cdot 0 \frac{\text{V}}{\Omega} - 0 \frac{\text{V}}{\Omega} = 1,25 \frac{\text{V}}{\Omega} \end{aligned}$$

Zur Berechnung der zweiten Lösungskomponente ersetzen wir die zweite Spalte in A durch die rechte Seite des Gleichungssystems

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \text{ V} & 1 & 0 \Omega \\ 0 & 15 \text{ V} & 0 & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{pmatrix}$$

und berechnen die Determinante durch Entwicklung nach der zweiten Zeile

$$D_2 := \det(A_2) = 15 \text{ V} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} = 15 \text{ V} \cdot (1 \frac{1}{\Omega} + 0,25 \frac{1}{\Omega}) = 18,75 \frac{\text{V}}{\Omega}$$

Zur Berechnung der dritten Lösungskomponente ersetzen wir die dritte Spalte in A durch die rechte Seite des Gleichungssystems

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \text{ V} & 0 \Omega \\ 0 & 1 & 15 \text{ V} & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & -1 \end{pmatrix}$$

und berechnen die Determinante durch Entwicklung nach der ersten Zeile

$$\begin{aligned} D_3 := \det(A_3) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 15 \text{ V} & 0 \Omega & 0 \Omega \\ -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & 1 \\ 1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} & -1 \end{vmatrix} + 5 \text{ V} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \Omega \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 0 \frac{\text{V}}{\Omega} + 5 \text{ V} \cdot 1 \frac{1}{\Omega} = 5 \frac{\text{V}}{\Omega} \end{aligned}$$

Zur Berechnung der vierten Lösungskomponente ersetzen wir die vierte Spalte in A durch die rechte Seite des Gleichungssystems

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \text{ V} \\ 0 & 1 & 0 & 15 \text{ V} \\ 1 \frac{1}{\Omega} & -1/2 \frac{1}{\Omega} & 0 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} \end{pmatrix}$$

und berechnen die Determinante durch Entwicklung nach der zweiten Zeile

$$\begin{aligned} D_4 := \det(A_4) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \text{ V} \\ 1 \frac{1}{\Omega} & 0 \text{ A} \end{vmatrix} + 15 \text{ V} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & -1/4 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} + 0 \frac{1}{\Omega} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 \frac{1}{\Omega} & 1/2 \frac{1}{\Omega} \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-1,25 \frac{\text{V}}{\Omega^2}) + 15 \text{ V} \cdot (0,125 \frac{1}{\Omega^2} + 0,5 \frac{1}{\Omega^2}) = 8,125 \frac{\text{V}}{\Omega^2} = 8,125 \frac{\text{A}}{\Omega} \end{aligned}$$

Nach Cramerscher Regel sind dann die Lösungskomponenten gegeben durch

$$U_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{1,25 \frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 1,0 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{18,75 \frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 15 \text{ V}$$

$$U_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{5 \frac{\text{V}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 4,0 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{D_B}{D} = \frac{8,125 \frac{\text{A}}{\Omega}}{1,25 \frac{1}{\Omega}} = 6,5 \text{ A}$$

3. (1.5P) Aus dem Ohmschen Gesetz und den soeben berechneten Werten für U_1 , U_2 und U_3 erhält man

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1 \text{ V}}{1 \Omega} = 1,0 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{15 \text{ V}}{2 \Omega} = 7,5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{4 \text{ V}}{4 \Omega} = 1,0 \text{ A}$$

4. (2P) Es ist $U_A - U_B = 5 \text{ V}$. Damit ergibt sich für M1

$$5 \text{ V} = U_A - U_B = U_1 + U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$\stackrel{I_1=I_3}{=} R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_1 = (1 \Omega + 4 \Omega) \cdot I_1.$$

bzw. durch Umstellen nach I_1

$$I_1 = 1,0 \text{ A}$$

Für M2 erhält man weiter

$$15 \text{ V} = U_B = U_2 = R_2 \cdot I_2 = 2 \Omega \cdot I_2$$

bzw. nach Umstellen

$$I_2 = 7,5 \text{ A}$$

Aufgabe 3: Ersatzwiderstand

[5 Punkte]

Gegeben sei die Schaltung aus Abbildung 3 mit

$$R_1 = 8 \, \Omega, R_2 = 4 \, \Omega, R_3 = 6 \, \Omega, R_4 = 3 \, \Omega, R_5 = 1 \, \Omega, R_6 = 8 \, \Omega.$$

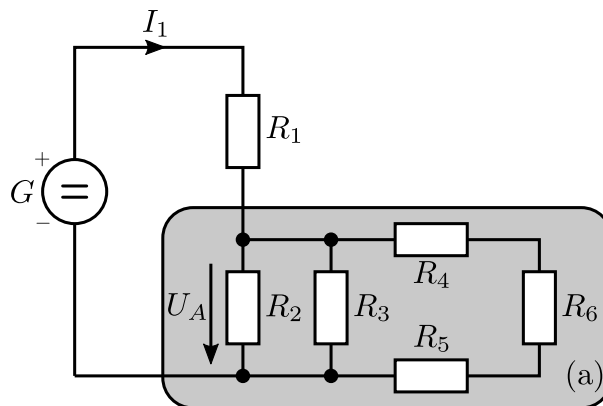


Abbildung 3: Widerstandsnetzwerk mit einer Spannungsquelle.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils a.
2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Lösung:

1. (2P) Der Ersatzwiderstand der Reihenschaltung aus R_4 , R_5 und R_6 beträgt

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 3 \, \Omega + 1 \, \Omega + 8 \, \Omega = 12 \, \Omega.$$

Damit ergibt sich R_e als Ersatzwiderstand der Parallelschaltung aus R_2 , R_3 und R_{456} :

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{456}}} = \frac{1}{\frac{1}{4 \, \Omega} + \frac{1}{6 \, \Omega} + \frac{1}{12 \, \Omega}} = \frac{1}{\frac{3}{12 \, \Omega} + \frac{2}{12 \, \Omega} + \frac{1}{12 \, \Omega}} = \frac{1}{\frac{6}{12 \, \Omega}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \, \Omega}} = 2 \, \Omega$$

2. (3P) Nach erstem Kirchhoffschem Gesetz (Knotenregel) für den Knoten zwischen R_1 und R_e gilt $I_1 = I_e$.
Nach zweitem Kirchhoffschem Gesetz (Maschenregel) ist dann

$$20 \, \text{V} = U_1 + U_A = I_1 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_e = I_1 \cdot (R_1 + R_e) = I_1 \cdot 10 \, \Omega$$

Umstellen nach I_1 liefert

$$I_1 = \frac{20 \, \text{V}}{10 \, \Omega} = 2 \, \text{A}.$$

Mit Ohmschen Gesetz folgt

$$U_A = R_e \cdot I_1 = 2 \, \Omega \cdot 2 \, \text{A} = 4 \, \text{V}.$$

Aufgabe 4: Spannungsteiler

[7 Punkte]

Gegeben sei der Spannungsteiler aus Abbildung 4 mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

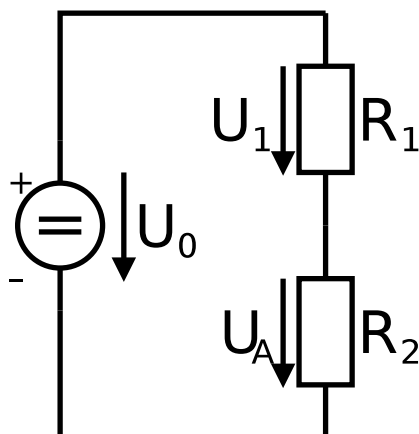


Abbildung 4: Spannungsteiler mit zwei Widerständen.

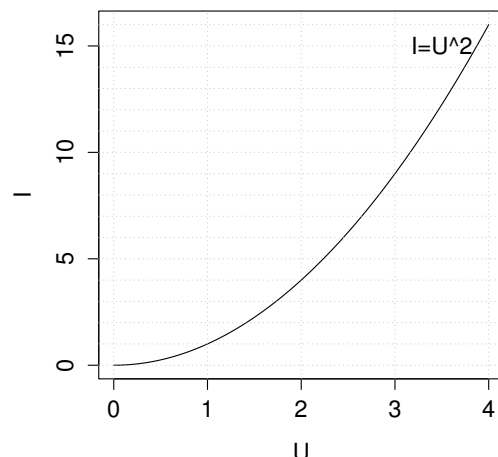


Abbildung 5: Kennlinie des nicht-linearen Widerstandes R_2 aus den Teilaufgaben 2 und 3.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.
2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in Abbildung 5 ein.
3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = (-(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9) \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Hinweis: Analog zur grafischen Methode lässt sich die Arbeitsspannung durch Berechnung des Arbeitspunktes ermitteln.

Lösung:

1. (2P) Möglichkeit I (Verhältnisgleichung):

Es verhält sich U_A zu U_0 wie R_2 zum Gesamtwiderstand $R_1 + R_2$. In Formeln

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow U_A = \frac{U_0 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \text{ V} \cdot 0,125 \Omega}{0,25 \Omega + 0,125 \Omega} = \frac{0,375 \text{ V} \Omega}{0,375 \Omega} = 1,00 \text{ V}$$

Möglichkeit 2 (Kirchhoffsche Gesetze):

Der Ersatzwiderstand R_{12} für R_1 und R_2 beträgt $R_{12} = R_1 + R_2 = 0,375 \Omega$. Nach den Kirchhoffschen Gesetzen ist $I_0 = I_{12}$ und $U_0 = U_{12}$. Damit ergibt sich

$$I_0 = I_{12} = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_{12}} = \frac{3 \text{ V}}{0,375 \Omega} = 8 \text{ A}$$

Schließlich gilt wiederum nach den Kirchhoffschen Gesetzen $I_0 = I_1$ und $U_0 = U_a + U_1$. Damit folgt

$$U_A = U_0 - U_1 = U_0 - R_1 \cdot I_1 = U_0 - R_1 \cdot I_0 = 3 \text{ V} - 0,25 \Omega \cdot 8 \text{ A} = 1,00 \text{ V}$$

2. (2P) Die einzuzeichnende Gerade ergibt sich durch die Betrachtung der beiden Extremwerte für U_A .

(a) Für $U_A = 0 \text{ V}$ ergibt sich nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 = 3 \text{ V}.$$

Mittels Ohmschen Gesetz erhält man daraus

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{3 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 12 \text{ A}.$$

Die Gerade verläuft also durch den Punkt $(0 \text{ V}, 12 \text{ A})$.

(b) Für $U_A = 3 \text{ V}$ ergibt sich nach Maschenregel

$$U_1 = U_0 - U_A = 3 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

Mittels Ohmschen Gesetz erhält man daraus

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{0 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 0 \text{ A}$$

Die Gerade verläuft also durch den Punkt $(3 \text{ V}, 0 \text{ A})$.

Der Arbeitspunkt (Schnittpunkt siehe Abbildung 6) liegt bei $(2 \text{ V}, 4 \text{ A})$. Das heißt $U_A = 2 \text{ V}$.

3. (3P) Nach Kirchhoffschem Gesetzen gelten $U_1 = U_0 - U_A$ sowie $I_1 = I_A$. Aus den gegebenen Kennlinien ergeben sich

$$\begin{aligned} I_1 &= -\left(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_0 - U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ &= -\left(3 - \frac{U_A}{1 \text{ V}} - 3\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A} \\ I_1 &= I_A = \left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 \cdot 1 \text{ A}. \end{aligned}$$

Zusammen ergibt sich

$$\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 = -\left(\frac{U_A}{1 \text{ V}}\right)^2 + 9$$

bzw. durch Auflösen nach U_A

$$U_A = \pm \sqrt{9/2} \text{ V}$$

Da $U_A = -\sqrt{9/2} \text{ V}$ nicht im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ liegt, auf dem wir die Kennlinien kennen, wählen wir $U_A = \sqrt{9/2} \text{ V} \approx 2,12 \text{ V}$.

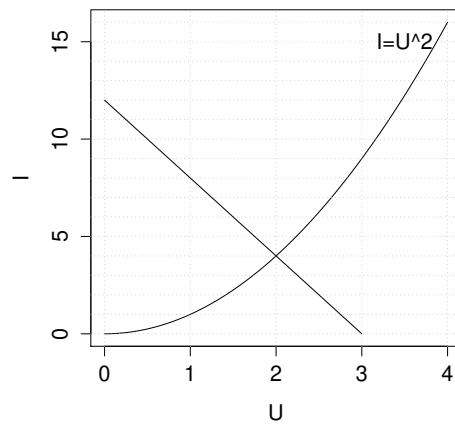


Abbildung 6: Schnittpunkt der beiden Kennlinien ist bei $U_A = 2\text{ V}$.